Лабораторная работа №4 "Создание адаптивного макета с использованием CSS"

Лабораторная работа №4. Создание адаптивного макета с использованием CSS

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение современных технологий CSS для создания адаптивных и отзывчивых макетов веб-страниц. Формирование практических навыков работы с Flexbox, CSS Grid Layout, медиазапросами и методологией БЭМ для организации CSS-кода на примере проекта, тематически связанного с будущим курсовым проектом во 2 части курса (следующий семестр).

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Базовый синтаксис CSS (селекторы, свойства, каскадность, наследование).
- Семантическую HTML-разметку, созданную в лабораторной работе №3.
- Понятие блочной модели (box model).
- Основы работы с инструментами разработчика в браузере.
- Структуру макета из Figma (собственного или найденного в открытом доступе).

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Самостоятельно найти (или создать) дизайн-макет главной страницы в Figma, тематически соответствующий вашему будущему курсовому проекту.
- Реализовать визуальный макет, соответствующий выбранному шаблону (или созданному самостоятельно).

- Применить методологию БЭМ для организации CSS-кода (на основе классов, уже добавленных в HTML в ЛР №3).
- Реализовать макет страницы с использованием Flexbox и CSS Grid.
- Обеспечить адаптивность интерфейса с помощью медиазапросов (mobile-first подход).
- Использовать CSS-переменные для управления цветами, шрифтами и отступами.
- Протестировать отзывчивость макета на различных разрешениях экрана с помощью инструментов разработчика браузера.

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Подготовка проекта и анализ макета

1. **Перейдите в рабочую ветку репозитория:**

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b feature/responsive-layout
```

2. **Выбор дизайн-макета в Figma:**
    - Самостоятельно найдите в открытом доступе (Figma Community) или создайте простой макет главной страницы, соответствующий тематике вашего курсового проекта.
    - Если вы не нашли готовый макет, разрешается использовать любой бесплатный шаблон, близкий по функциональности (например, для интернет-магазина, блога, портфолио, образовательной платформы и т.п.).
    - Сохраните ссылку на макет – она понадобится в отчёте.
3. **Анализ макета:**
    - Общую структуру макета (header, main, footer, sidebar).
    - Цветовую палитру (основные цвета, акцентные).
    - Типографику (шрифты, размеры, межстрочные интервалы).
    - Отступы и выравнивание элементов.

- Адаптивные версии (мобильная, планшетная, десктопная) – если они предусмотрены, или продумайте адаптив самостоятельно.

4. **Создание и организация CSS-файлов по методологии БЭМ:**
   - В папке `css` создайте файлы:
     - `variables.css` – для CSS-переменных.
     - `base.css` – для общих стилей (сброс, базовые настройки).
     - `header.css` – стили для шапки.
     - `main.css` – стили для основного контента.
     - `footer.css` – стили для подвала.
     - `adaptive.css` – стили для адаптивности (медиазапросы).
   - Основной файл `style.css` (или `styles.css`) будет импортировать все остальные.

Часть 2. Настройка CSS-переменных на основе макета

В файле `variables.css` определите переменные согласно вашему макету:

```
:root {
    /* Цветовая схема */
    --color-primary: #...
    --color-secondary: #...
    --color-accent: #...
    --color-background: #...
    --color-text: #...
    --color-text-light: #...

    /* Типографика */
    --font-family-main: 'Roboto', sans-serif;
    --font-size-base: 16px;
    --font-size-h1: 2.5rem;
    --font-size-h2: 2rem;

    /* Отступы */
    --spacing-small: 8px;
    --spacing-medium: 16px;
    --spacing-large: 24px;
    --spacing-xlarge: 48px;
```

```
    /* Ширины */
    --container-max-width: 1200px;
    --breakpoint-mobile: 576px;
    --breakpoint-tablet: 768px;
    --breakpoint-desktop: 992px;
}
```

Часть 3. Реализация адаптивного макета

Важно: В этой работе вы **НЕ пересоздаёте разметку**, а добавляете стили к уже существующей семантической структуре из лабораторной работы №3. Если в процессе стилизации потребуется добавить дополнительные HTML-обёртки или классы – это нормальная практика рефакторинга.

1. **Базовые стили (в `base.css`):**
    - Сброс отступов (`margin`, `padding`).
    - Установка базового шрифта и цвета текста.
    - Установка `box-sizing: border-box`.
2. **Стилизация компонентов согласно вашему макету:**
    - **Шапка сайта (header.css):** логотип, навигация (на десктопе – горизонтальное меню, на мобильных – бургер-меню).
    - **Основной контент (main.css):** сетка карточек товаров / статей / курсов (использовать Grid или Flexbox в зависимости от макета).
    - **Боковая панель (если есть):** стилизация фильтров, виджетов, профиля.
    - **Подвал (footer.css):** колонки с информацией, ссылки.
3. **Создание бургер-меню для мобильных устройств:**
    - На десктопах навигация отображается как горизонтальное меню.
    - На мобильных устройствах (ширина < 768px) навигация скрывается, появляется иконка «бургер»; при клике на неё меню раскрывается.
    - (JavaScript для переключения класса добавляется в следующей работе, но HTML-структуру и базовые стили нужно подготовить сейчас.)

Часть 4. Применение Flexbox и CSS Grid

1. **Flexbox** – для выравнивания элементов в шапке, футере, выравнивания карточек по высоте, создания горизонтальных списков.
2. **CSS Grid** – для построения основной сетки страницы (например, двухколоночный макет с сайдбаром), сетки карточек.
3. **Пример использования Grid для основного макета:**

```
.page {
    display: grid;
    grid-template-areas:
        "header"
        "main"
        "sidebar"
        "footer";
}

@media (min-width: 768px) {
    .page {
        grid-template-areas:
            "header header"
            "main sidebar"
            "footer footer";
        grid-template-columns: 1fr 300px;
    }
}
```

Часть 5. Адаптивность с помощью медиазапросов (mobile-first)

Реализуйте три точки перелома (mobile-first подход):

- **Мобильные устройства:** ширина < 576px (базовые стили).
- **Планшеты:** 576px – 768px – двухколоночная сетка для карточек.
- **Десктопы:** 768px – 1200px – трёхколоночная сетка для карточек, горизонтальное меню.

Пример медиазапросов в файле `adaptive.css`:

```
/* Базовые стили для мобильных устройств */
.products-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: var(--spacing-medium);
```

```
}

/* Планшеты */
@media (min-width: 768px) {
    .products-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

/* Десктопы */
@media (min-width: 1024px) {
    .products-grid {
        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}
```

Часть 6. Тестирование соответствия макету

- Сравните вашу реализацию с макетом в Figma (или с вашим собственным эскизом).
- Проверьте соответствие:
    - Цветовой схемы.
    - Типографики (шрифты, размеры, жирность).
    - Отступов и размеров (проверяйте с помощью инструментов разработчика).
    - Адаптивного поведения на разных разрешениях.

Часть 7. Эксперименты с кросс-браузерной совместимостью

- Протестируйте страницу в нескольких браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari при возможности, Microsoft Edge).
- Обратите внимание на поддержку CSS Grid и Flexbox в старых браузерах. Если какие-то свойства не работают – добавьте фоллбэки.
- Проверьте отображение на реальных устройствах (или с помощью эмуляторов в DevTools).

Часть 8. Фиксация изменений

```
git add css/
git add index.html
git commit -m "feat: implement responsive layout according to Figma design"
git push origin feature/responsive-layout
```

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист (по Стандарту Предприятия).
- Цель работы.
- Краткие теоретические сведения (адаптивная вёрстка, flex, grid, медиазапросы, БЭМ).
- **Ход работы:**
    - Описание выбранного Figma-макета и его соответствия теме курсового проекта.
    - Скриншоты макета Figma (или ссылка на него).
    - Скриншоты реализованной страницы на трёх разрешениях (мобильное, планшет, десктоп).
    - Исходный код ключевых CSS-файлов (или ссылка на репозиторий).
    - Ссылка на коммит с выполненной работой.
    - Анализ использованных методов (flex/grid) и их влияния на кросс-браузерную совместимость.
    - Результаты тестирования на разных устройствах и браузерах.
- **Ответы на контрольные вопросы** (все вопросы).
- **Выводы** по работе.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- **Индивидуальное выполнение.** Все выполняют единый порядок действий (задание одинаково для всех вариантов, отличается только тематика проекта,

которая выбирается в соответствии с будущим курсовым проектом).

!!!! Для выбора темы используется Генератор вариантов

- Выбор макета: студент самостоятельно находит в Figma Community или создаёт простой макет главной страницы, соответствующий его тематике. Если готового макета нет, допускается использовать любой бесплатный шаблон близкой функциональности.

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как вы обеспечили соответствие вашей вёрстки выбранному макету Figma? Какие инструменты использовали для проверки соответствия?
2. Какие технологии CSS (Flexbox / Grid) вы использовали для реализации различных частей макета и почему?
3. Как методология БЭМ помогла вам в организации стилей для сложного макета?
4. Какие особенности адаптивной вёрстки были в вашем макете и как вы их реализовали?
5. С какими сложностями столкнулись при переносе дизайна из Figma в код и как их решили?
6. Что такое медиазапросы и как они помогают создавать адаптивные страницы? Приведите пример из вашего кода.
7. Как работают гибкие сетки в адаптивной вёрстке? Чем отличаются проценты от единиц `fr`?
8. В чём заключается основное преимущество использования Flexbox для создания адаптивных макетов?
9. Как CSS Grid помогает создавать сложные адаптивные макеты? Приведите пример двухколоночного макета с сайдбаром.
10. Какие проблемы могут возникать при тестировании адаптивной вёрстки в старых версиях браузеров?
11. В чём заключается кросс-браузерная совместимость и почему она важна при разработке сайтов?

12. Как определить, на каких устройствах лучше использовать медиазапросы? Какие брейкпоинты вы выбрали и почему?
13. Какие есть способы улучшения кросс-браузерной совместимости с помощью автопрефиксов?
14. Почему важно использовать относительные единицы измерения (`em`, `rem`, `vw`, `%`) в адаптивной вёрстке?
15. Как вы проверяете адаптивность сайта на различных устройствах (инструменты, эмуляторы, реальные устройства)?
16. Какие фишки CSS Grid помогают создать адаптивную страницу без медиазапросов (например, `minmax`, `repeat(auto-fit)`)?
17. Что такое фоллбэки в CSS и как они могут помочь в кросс-браузерной совместимости?
18. Как избежать проблем с отображением на экранах с высокой плотностью пикселей (Retina)?
19. Что такое mobile-first подход и как он влияет на создание адаптивных сайтов?
20. Как реализовать бургер-меню с помощью CSS (без JS – только для отображения/скрытия)? А с использованием небольшого JS – как вы планируете?

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Соответствие реализованного макета выбранному Figma-дизайну (цвета, шрифты, отступы, расположение элементов).
- Использование Flexbox и CSS Grid для построения сеток и расположения элементов.
- Наличие CSS-переменных (custom properties) для цветов, шрифтов и отступов.
- Реализация адаптивности с помощью медиазапросов (минимум три состояния: мобильное, планшет, десктоп).
- Качество организации CSS-кода (разделение на файлы по БЭМ-блокам, читаемость).
- Отсутствие ошибок визуального отображения на разных разрешениях (проверка через DevTools).

- Полнота отчёта: скриншоты, листинги, ссылка на коммит, ответы на контрольные вопросы.
- Оформление отчёта (соответствие СТП, логичность изложения).
- Своевременная сдача.

---

9. ПРИМЕЧАНИЯ

- Работа выполняется **индивидуально**.
- Стилизация, созданная в этой работе, будет использоваться в последующих лабораторных работах для добавления интерактивности средствами JavaScript (ЛР №5, №6 и далее).
- Если вы не нашли подходящий макет в Figma, разрешается создать простой макет самостоятельно (в Figma) – главное, чтобы он отражал структуру вашего будущего курсового проекта.

Медиа-запросы CSS.pdf Медиа-запросы CSS.pdf 17 октября 2025, 08:22
breakpoints.txt breakpoints.txt 17 октября 2025, 08:22
Responsive_WebDesign.pdf Responsive_WebDesign.pdf 17 октября 2025, 08:22